



Plano de Ensino

Modelagem Matemática e Computacional

Professor: Igor Gimenes Cesca

Contato: profigor.cesca@fiap.com.br

Ementa: Esta disciplina explora a interseção entre matemática e computação, utilizando ferramentas computacionais para a modelagem e resolução de problemas. Serão abordados tópicos como álgebra linear, cálculo diferencial, equações diferenciais e modelagem numérica. Os alunos aprenderão a aplicar conceitos matemáticos no desenvolvimento de algoritmos e a utilizar *softwares* e linguagens de programação, como Python, para simular cenários reais e resolver problemas complexos.

Objetivos:

1. Aplicar os conceitos de limites, por meio de linguagem de programação, a fim de analisar o comportamento de uma função.
2. Calcular a taxa de variação de funções, identificando e aplicando as regras de derivação, para modelagem de problemas.
3. Resolver problemas relacionados à engenharia e a negócios, aplicando conceitos e ferramentas do cálculo diferencial.
4. Efetuar operações com matrizes, aplicando suas propriedades, para resolver problemas aplicados.
5. Resolver sistemas lineares por equações matriciais, por meio de métodos computacionais.

Conteúdo Programático

1. Funções: definição, propriedades e aplicações.
2. Limite de funções de uma variável: conceito e definições e propriedades; Limites laterais: conceito; assíntotas vertical e horizontal de função. Limites infinitos - gráficos; limites infinitos nas indeterminações zero x infinito, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Limites no infinito: conceito e definições; comportamento das funções a medida que a variável da função tende para mais infinito ou menos infinito. Limites com indeterminação do tipo $00/00$. Aplicações.
3. Derivadas em um ponto: conceito e definições; construção e dedução de derivadas de monômios e polinômios; interpretação geométrica de derivada - equação da reta tangente ao gráfico de uma função.
4. Regras de derivação: derivada de soma, produto e quociente de funções; derivadas de funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e derivada de funções compostas - regra da cadeia. Derivadas de ordens superiores. Máximos e mínimos de funções; crescimento e decrescimento de funções; pontos críticos: pontos de máximos e mínimos locais; teste da derivada primeira. Concavidade e ponto de inflexão; teste da derivada segunda. Regra de L'Hôpital: derivadas para solução de limites com indeterminações do tipo $0/0$ e $00/00$.
5. Primitiva de uma função: relação entre derivada e integral; definição de integral teorema fundamental do cálculo; regras de integração: relação entre as derivadas de funções elementares e as integrais imediatas.
6. Matriz: definição; igualdade, propriedades e operações (soma, multiplicação por escalar e multiplicação matricial procedimentos e propriedades). Tipos especiais de matrizes: matriz transposta, simétrica, antissimétrica, triangular e idempotente. Base ortogonal. Projeção ortogonal. Posto de uma matriz.

- 7.** Determinantes de matrizes de 2ª e 3ª ordem usando a regra de Sarrus. Desenvolvimento de Laplace para cálculo de determinantes de ordem n . Propriedades e matrizes inversas.
- 8.** Sistema de equações lineares. Definição e classificações de soluções de um sistema linear. Representação de um sistema linear por uma equação matricial.
- 9.** Resolução de sistemas de equações lineares pelos métodos de Gauss-Jordan, Gauss-Jordan e a Regra de Cramer.
- 10.** Espaços vetoriais: dependência e independência linear, combinação linear. Subespaços vetoriais gerados: definição e geradores.
- 11.** Base e dimensão de um espaço vetorial: definições e teoremas. Transformações lineares. Núcleo e imagem de transformações lineares; matriz de uma transformação linear.
- 12.** Autovetores e autovalores: definição; subespaço associado a um autovalor e suas bases; polinômio característico; determinação de autovalor e autovetor de matrizes e operadores lineares.

Metodologia:

- 1.** Aulas expositivas para apresentação inicial da teoria e resolução de exercícios em sala pelo professor, destacando as aplicações dos conteúdos;
- 2.** Aprendizagem Ativa: atitudes investigativas e exploradoras dos porquês dos conceitos e obtenção de feedbacks imediatos dos exercícios para quando o aluno estudar fora da sala de aula por meio de planilhas eletrônicas, linguagem de programação e de aplicativos para celular e outros programas de computadores, como por exemplo, o Wolfram Alpha e o Symbolab, para que o aluno possa construir as funções, visualizar gráficos, testar diferentes valores para parâmetros com tais softwares. Isso é feito com o objetivo de criar a possibilidade de o aluno ser protagonista em seu aprendizado;
- 3.** Aulas de exercícios, plantões de dúvidas e aulas de revisão para as avaliações e de correção e discussão das avaliações para recuperar conteúdo.

Avaliação

A avaliação será formada por duas atividades: (i) Checkpoint & Challenge Sprints e (ii) Global Solutions, as quais correspondem por 40% e 60% da nota final do semestre, respectivamente.

- Checkpoint & Challenge Sprints (40%):
 - a. Checkpoints: Três atividades avaliativas individuais, que serão realizadas durante as aulas
 - b. Challenge Sprints: Duas atividades avaliativas em grupo

A nota final será a média das quatro maiores notas.
- Global Solutions (60%): Atividade envolvendo uma Big-Tech escolhida pela FIAP

Bibliografia Básica

- [1] STEWART, J. Cálculo, volume 1, 8ª Edição, Cengage Learning, 2016.
- [2] FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração, Pearson, 2007.
- [3] Steinbruch, W. Álgebra Linear, Saraiva, 2006.

Bibliografia Complementar

- [1] GUIDORIZZI, L. H. Um Curso de Cálculo, v. 1, LTC, 2002.
- [2] LARSON, R. Cálculo Aplicado, Cengage, 2016.
- [3] HOFFMANN; BRADLEY; SOBECKI; PRICE. Cálculo – Um curso moderno e suas aplicações, LTC, 2015.
- [4] STRANG, Gilbert. Álgebra Linear e suas Aplicações. Pearson, 2016.
- [5] Boldrini, J.L.; Costa, S.R.; Figueiredo, V. L.; Wetzler, H.G. *Álgebra Linear*. São Paulo: Harbra

Observações

Todas as chamadas são feitas ao final da aula.